65 마이크로비트로 움직이는 골판지 로봇축구 체험

학교명	검산초발명교육센터		
동아리명(팀명)	박스크래프트	동아리(팀) 인원	15명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☑ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	마이크로비트 기반 골판지 로봇 조종을 통하여 기술 공학 체험하기		

이렇게 활동해요!

1. 경기 전에 로봇축구 경기규칙과 조종 방법을 간단히 익힌다.
2. 8명의 학생은 2명씩 팀을 이루어 두 개의 경기장에서 2대2 로봇 축구 경기를 동시에 진행한다. **경기 시간은 4분**이다. 8명의 학생은 미션경기장으로 이동하여 4명씩 2분간 미션게임에 참여한다.
3. 다른 8명의 학생은 미션게임에서 로봇을 조종하여 선물이 들어있는 캡슐을 골대에 넣는다. 2분 동안 골인시킨 캡슐은 선물로 가져갈 수 있다.
4. 4분 뒤 다시 교대로 활동하여 모든 학생이 로봇 축구 경기와 캡슐 미션게임을 모두 체험한다.





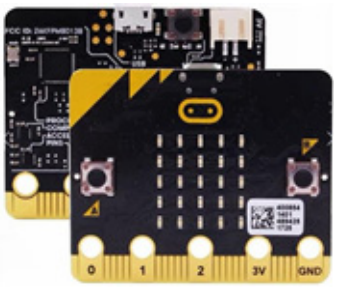
이런 점을 주의해요!

- 경기장 안으로 손이나 발을 넣지 않고 정해진 위치에서 로봇을 조종해요.
- 상대방의 로봇을 일부러 방해하기보다는 서로 규칙을 지키며 즐겁게 경기해요.

어떤 원리일까요?

1. 마이크로비트

마이크로비트는 작은 컴퓨터와 같은 역할을 하는 장치이다. 조종기에 입력한 명령이 로봇에 전달되면 프로그램에 따라 모터가 작동하고 바퀴가 움직인다.



2. 코딩과 입력·출력

로봇은 사람이 정해 놓은 프로그램에 따라 움직인다. 사람이 조종기에 명령을 입력하면 마이크로비트가 그 명령을 판단하고, 모터의 움직임으로 출력한다. 이처럼 '입력 → 프로그램의 처리 → 출력' 과정을 이용하여 로봇을 원하는 방향으로 움직일 수 있다.

